

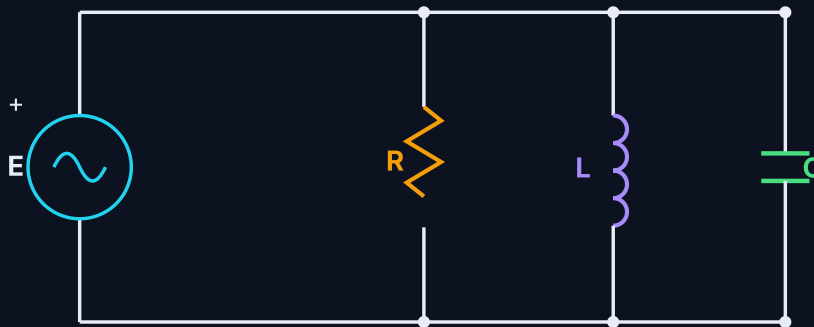
Cuestión 4.1 · Circuito R||L||C en corriente alterna

Opción A · 2 puntos (a-b-c-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Del circuito de la figura, determine:

- Valor de la autoinducción L y la capacidad C . (0,5)
- Valor eficaz de la corriente por R , L y C . (0,5)
- Potencia activa, reactiva y aparente en el generador. (0,5)
- Valor eficaz de la corriente por el generador. (0,5)

 $R = 10 \, \Omega$; $X_L = 10 \, \Omega$; $X_C = 5 \, \Omega$; $e(t) = 100 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(60 \cdot t) \, \text{V}$.Generador E con R , L y C conectados en paralelo (misma tensión E en las tres ramas).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

R , L y C están **en paralelo**: soportan la misma tensión E . De la expresión temporal obtenemos ω y E_{ef} ; con $X_L = \omega L$ y $X_C = 1/(\omega C)$ hallamos L y C ; luego la ley de Ohm en cada rama y la **suma fasorial** de corrientes.

a) Autoinducción L y capacidad C De $e(t) = 100\sqrt{2} \sin(60t)$: $\omega = 60 \, \text{rad/s}$.

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{10}{60} = 0,1666 \, \text{H} = 166,6 \, \text{mH}$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{60 \cdot 5} = 3,33 \cdot 10^{-3} \, \text{F} = 3,33 \, \text{mF}$$

b) Corrientes eficaces ($E_{\text{ef}} = 100 \, \text{V}$)Valor eficaz de la fem: $E_{\text{ef}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100 \, \text{V}$.

$$I_R = \frac{E}{R} = 10 \, \text{A}; \quad I_L = \frac{E}{X_L} = 10 \, \text{A}; \quad I_C = \frac{E}{X_C} = \frac{100}{5} = 20 \, \text{A}$$

$$I_R = 10 \, \text{A} \cdot I_L = 10 \, \text{A} \cdot I_C = 20 \, \text{A}$$

c) Potencias del generador

$$P = R I_R^2 = 10 \cdot 10^2 = 1000 \, \text{W}$$

$$Q = X_L I_L^2 - X_C I_C^2 = 10 \cdot 10^2 - 5 \cdot 20^2 = 1000 - 2000 = -1000 \text{ var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1000^2 + (-1000)^2} = 1414,2 \text{ VA}$$

$$P = 1000 \text{ W} \cdot Q = -1000 \text{ var (capacitiva)} \cdot S = 1414,2 \text{ VA} \text{ (cos } \varphi = 0,707).$$

d) Corriente por el generador

Suma fasorial (E en el origen): $\bar{I}_R = 10 \angle 0^\circ$, $\bar{I}_L = 10 \angle -90^\circ = -j10$, $\bar{I}_C = 20 \angle 90^\circ = +j20$.

$$\bar{I}_E = 10 - j10 + j20 = 10 + j10 = 14,14 \angle +45^\circ \text{ A}$$

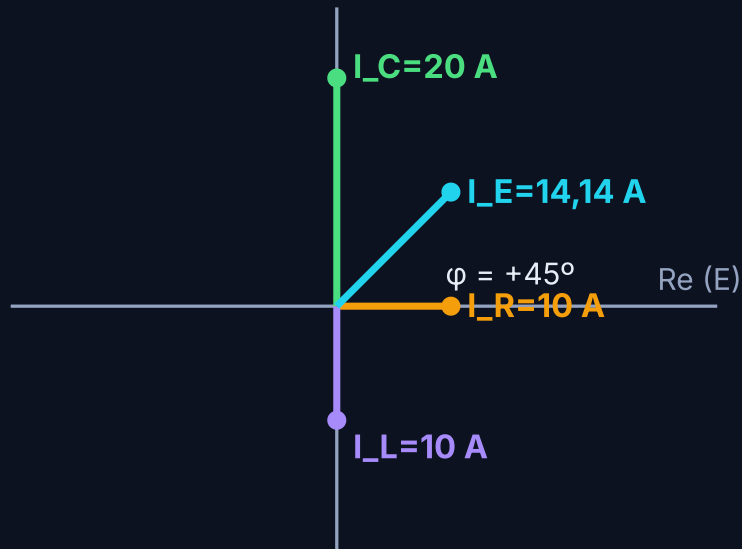


Diagrama fasorial: I_C adelanta 90° , I_L retrasa 90° ; como $I_C > I_L$, la corriente total adelanta 45° (carácter capacitivo).

$$I_E = 14,14 \text{ A (adelantada } 45^\circ \text{ respecto de E)}.$$